

2025학년도 산학협력 프로젝트 보고서

프로젝트 현황						
과목명	웹프로그래밍	과목번호	1455		요일/시간	수/678
수행 기간	2025년 3월 ~ 2025년 6월 (2025학년도 1학기)					
프로젝트명	소규모 개발 협업을 위한 웹페이지					
팀명	컴공인지보안					
	소속	학번	이름	학년	연락처	E-mail
팀 구성 현황	컴퓨터공학전공	202411348	김지우	2	01088468147	gjiu2846@gmail.com
	인공지능전공	202211573	이동준	2	01034192191	dlthfwns3@kyonggi.ac.kr
	sw안전보안전공	202411535	김태우	2	01048283039	dlaha171@gmail.com
지도교수	소속	AI컴퓨터공학부			이름	정경용
협력기업 전문가	기업명	(주)웰데이타시스템 엔클라우드24			자문 분야	백엔드&프론트엔드 웹기술
	전문가 이름	맹상영			직위/직급	대표

지식재산권 현황		
SW 저작권 등록	프로그램 명칭	
	창작연월일	
	프로그램 종류	
논문 투고	학술대회명	한국인공지능융합기술학회 2025 춘계학술대회
	학회명/일자	한국인공지능융합기술학회/2025.05.17.(토)
	저자	김지우, 김태우*, 이동준

최종보고서					
프로젝트명	소규모 개발 협업을 위한 웹페이지				
# Key Words	웹프로그래밍	프론트엔드	HTML5	자바스크립트	OAuth2.0
1. 과제 개발 동기 및 목적, 필요성 1.1 과제 개발 동기 디지털 환경의 비약적인 발전과 함께 소프트웨어 개발은 점차 협업 중심으로 변화하고 있고, 이에 따라 다양한 형태의 협업 도구들이 등장하였다. 그러나 현재 널리 사용되고 있는 협업 도구들은 각기 다른 한계점을 가지고 있다. 예를 들어, Notion과 Jira는 문서 작성과 보드 기능이 좋지만, 초보자가 익숙해지기까지의 진입 장벽이 높다. 또한 Slack이나 Discord와 같은 대화 기반 협업 도구는 실시간 소통에 강점을 지니지만, 프로젝트 관리 기능이 부족해 보완이 필요하다. 그렇기 때문에 이 한계점들을 보완한 우리만의 소규모 개발 협업을 위한 웹페이지를 만들고자 하였다. 1.2 목적 소규모 개발팀을 주요 대상으로 설정하여, 복잡한 기능은 지양하고, 사용 편의성과 직관성에 중점을 둔 경량화된 설계를 통해, 보다 효율적이고 신뢰성 높은 협업 환경을 만드는 것을 목적으로 한다. 일정카드, 캘린더, 간트 차트, 회의록 및 보드 기능 등 실질적인 협업에 필수적인 기능만을 엄선하여 통합한 직관적인 협업페이지를 만들고자 한다. 1.3 필요성 협업에서는 이질적인 역할을 맡은 구성원 간에 업무 수행 방식과 언어의 차이로 오해나 비효율이 자주 발생한다. 그렇기 때문에 참여 인력 간의 갈등 상황을 예방하고 효과적인 소통 체계와 상호 신뢰를 확보할 수 있는 온라인 협업 도구가 필요할 것으로 생각된다.					
2. 과제 수행 내용 및 방법 본 과제는 HTML5, CSS, JavaScript를 활용한 프론트엔드 개발, 이후 백엔드 서버 개발까지 확장하여 실제 서버 호스팅을 목표로 하였다. 이에 따라 HTML5를 활용한 정적 페이지 구현 및 CSS로 디자인 후, JavaScript를 이용한 여러 동적 메커니즘, API 요청처리를 구현하였으며, 필요한 API를 명세하여 Spring Boot, MySQL을 활용한 백엔드 서버, 데이터 베이스를 구축하였다. 아래에서 각 개발 단계에 대한 구체적인 기획과 방법에 대해 서술한다. 1. 프로젝트 개요 소규모 개발 협업을 위한 경량화된 플랫폼을 제공한다는 목적에 따라, 서비스를 제공하는 단일 메인 페이지와 팝업, 그리고 로그인 페이지로 간결하게 구성하는 것을 목표로 하였다. 소규모 혹은 개인 프로젝트를 진행하는 개발자의 입장이 되어 필요한 기능들을 엄선하여 단일 페이지에서 제공할 수 있도록 UI를 구성하였으며, 변경 사항은 “dragleave”, “click” 등의 이벤트가 트리거 되어					

사용자와 페이지 정보, 세션 등을 리소스 서버에 전달하여 처리하는 구조로 기획하였다.

2. 페이지 구성

페이지 구성은 크게 위에서 부터 상단 버튼(top-buttons), 칸반 보드(Board), 캘린더&간트 차트, 마지막으로 페이지 하단부(문서/관련 자료 및 공지)로 나눌 수 있다.

상단 버튼(top-buttons)은 현재 참여하고 있는 프로젝트명과 사용자명(세션이 있다면), 외부 링크, 로그인, 초대 버튼으로 구성되어 있다. 프로젝트명은 dropdown 기능을 탑재하고 있어, 현재 참여 중인 프로젝트 리스트업을 확인할 수 있고, one-click으로 해당 프로젝트에 인터랙트 할 수 있게 구현하였다. 또한, 수평 정렬, 중앙 정렬 및 초대 버튼 클릭시 나오는 popup modal은 절대좌표로 구조화 하여 직관적인 UI를 제공할 수 있도록 하였다.

칸반 보드(Board)는 간트 차트와 연계되어 프로젝트의 일정을 운용할 수 있게 하는 역할을 한다. Board는 Scheduled, In-progress, Done 타입인 총 세가지로 구성되어 있으며, 각 Board에 card를 생성하여 자신의 일정을 등록 할 수 있다. 또한, 생성된 card를 드래그하여 다른 타입의 Board로 이동시킬 수 있으며, 이를 떼면 Scheduled Board의 card를 In-progress 로 이동시킬 경우, 카드의 색상이 각 타입에 맞게 변환되고, dragleave, click 이벤트 핸들러는 해당 이벤트 발생 시 간트 차트에 해당 일정을 반영하여, 일정 등록의 복잡성을 간소화 하고, 프로젝트 참여자의 일정을 한눈에 확인할 수 있도록 이러한 구조를 설계하였다.

페이지 하단부는 관련 문서(ex. 프로젝트 계획서)를 업로드/다운로드 할 수 있는 Document 섹션과, 간단한 메모를 작성할 수 있는 memo 섹션, 각 멤버의 정보와 역할을 보여주는 member 섹션으로 나누어, One True Layout 구조로 설계하였으며, 전체적으로 active 한 요소들에 대한 이벤트를 추가하고, max-width 설정으로 모바일 등 작은 화면으로도 불편하지 않게 페이지를 이용할 수 있게 하여 UX를 향상시켜주는 반응형 웹 디자인을 지향하였다.

3. 인가(Authorization) 방식

현재 사용자의 프로젝트 페이지를 저장 하기 위해서는 리소스 서버가 필요하며, 리소스 서버에 접근하기 위해 인가(Authorization)를 부여하기 위한 로그인 구현이 필요하다. 본 플랫폼의 주요 사용자는 개발자 혹은 관련 업계 지망자로 설정하여 기획하였으므로, 추후에 확장 가능성이 있는 github 및 Google Drive 연동을 고려하여, 보다 유연하고 신뢰성이 보장된 OAuth2.0 프로토콜을 활용한 소셜 로그인(Sign in with Github, Sign in with Google)을 구현하였다.

4. 페이지 공유 및 리소스 관리

페이지 공유 및 사용자의 리소스를 관리하는 부분에서 해결해야할 문제는 두 가지가 있었다. 로그인 후에 각 자원 소유자(사용자)의 자원을 어떤 방식으로 식별 후에 할당해 줄 것인지, 또 다른 사용자가 해당 자원에 접근하기 위한 권한 부여는 어떠한 방식으로 이루어 져야 하는지 고민해 볼 필요가 있었다.

따라서 이 두가지 문제점을 해결하기 위해 로그인 로직에서 리다이렉트 될 메인페이지(/index)의 url에 page 파라미터를 추가하여 리디렉션이 수행되게 하였다.

page 파라미터는 최초 로그인 후 데이터베이스에 생성되는 user 테이블과 의존 관계이며 모든 자원을 저장하는 page 테이블의 id(primary key)값이며, 로그인을 수행할 때 마다 해당 사용자의 page id를 리소스 서버에서 가져와서 page 파라미터에 주입하고, 리다이렉트 후 메인 페이지의 DOM 로드 후 자동으로 권한 확인 API 요청 처리를 통해 해당 page에 대한 접근 권한을 확인하여, 별도의 처리로 분기한다.

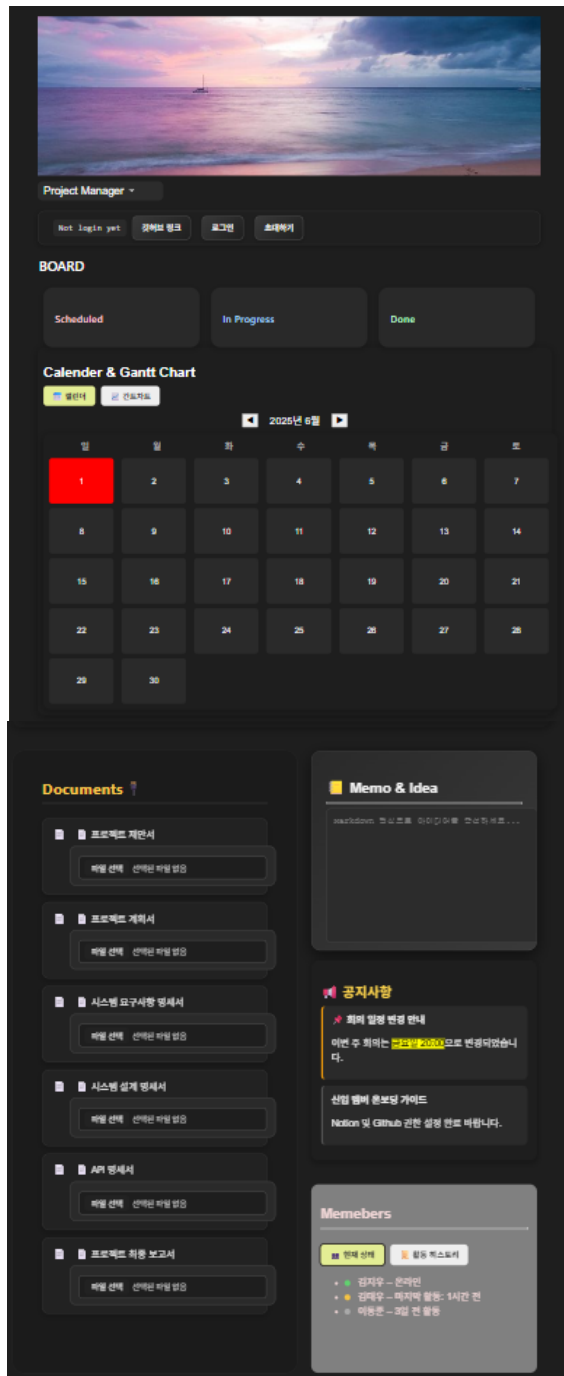
또한, 멤버 초대 기능을 추가하여 “/index?page={pageId}&invite={inviteCode}” 식의 url을 만들어, 수신자의 메일로 해당 초대 링크를 보낸다. 수신자가 해당 링크 클릭 시 앞서 서술한 권한 확인 API 요청이 발생하며, 백엔드 서버에서 inviteCode(초대 유저의 이메일의 base64 인코딩 값)를 식

별한 후, 일치할 경우 수신자를 해당 page의 collaborator(협업자)테이블로 등록하여, 자원 접근 권한을 부여한다.

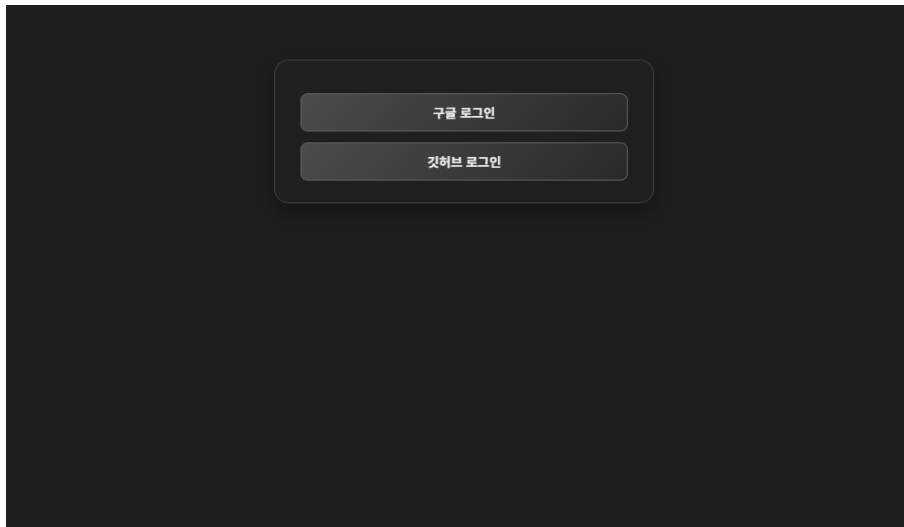
즉, 초대 기능을 통해 자신의 프로젝트 페이지 외에, 초대 받은 제3자의 프로젝트 페이지에 대한 접근 권한을 얻을 수 있으며 한 번 collaborator로 등록이 될 경우, 메인 페이지 상단의 dropdown 토글을 통해 one click으로 프로젝트 페이지 이동이 가능하도록 설계하였다.

3. 과제 결과물의 기술

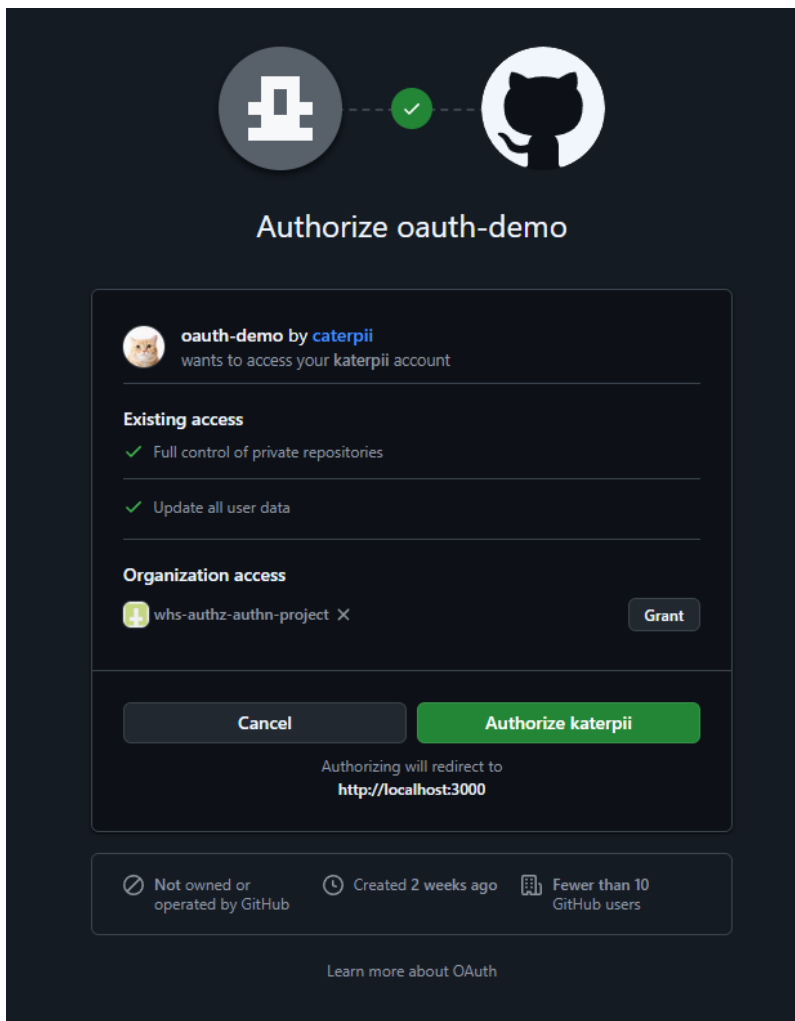
페이지 전체 레이아웃



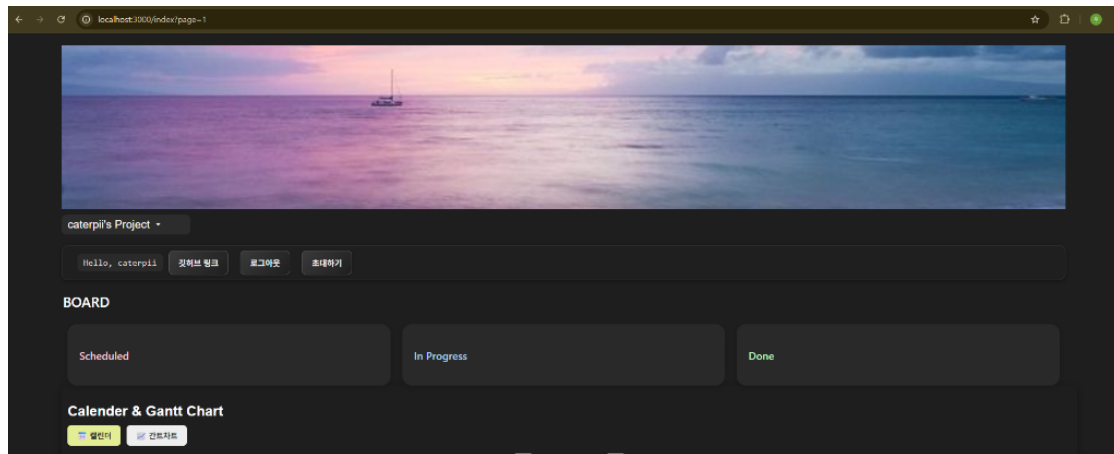
로그인 페이지



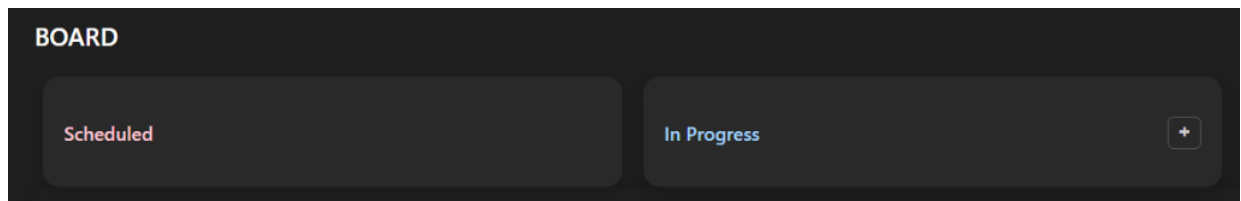
github login authorize 요청



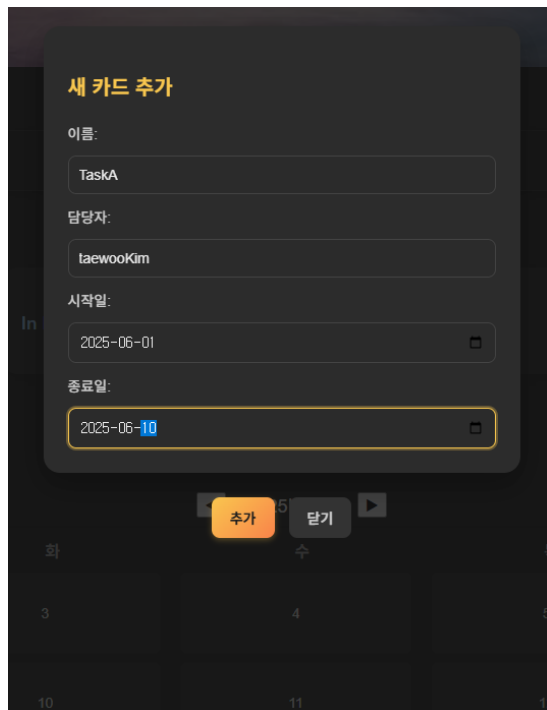
로그인 후 DOM 조작 -> 프로젝트명, 사용자 표시 및 page 파라미터 부여
(url = http://localhost:3000/index?page=1)



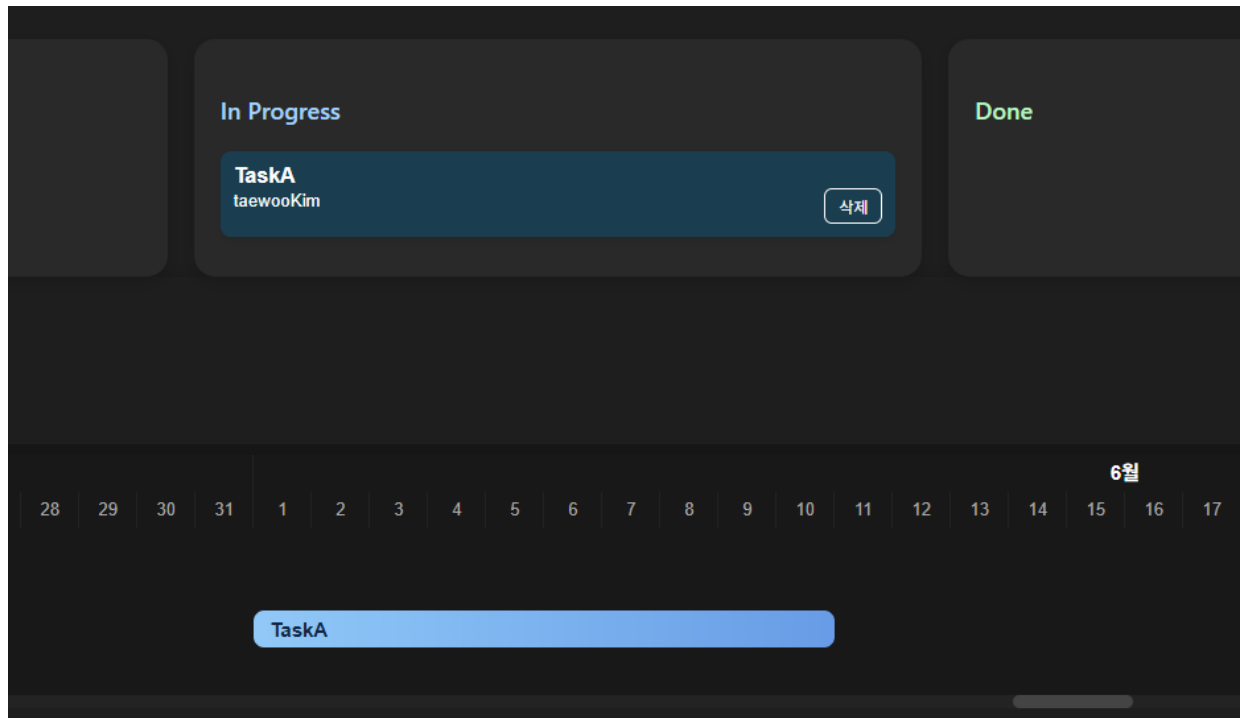
각 Board에 hover (추가 버튼은 커서를 올렸을 경우 + 버튼 등장)



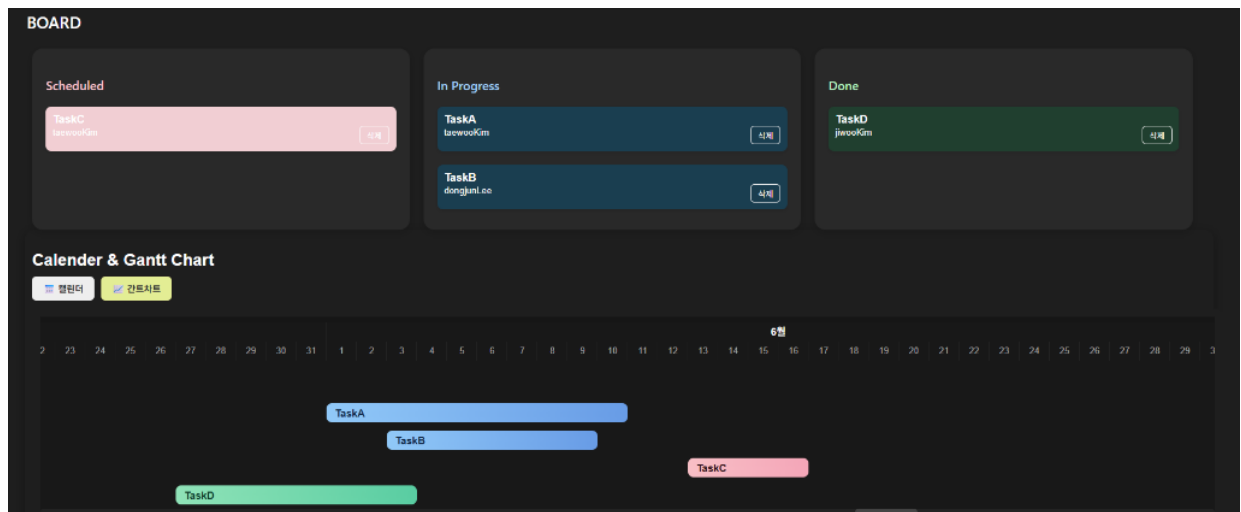
‘+’ 버튼 클릭 시 카드 추가 modal



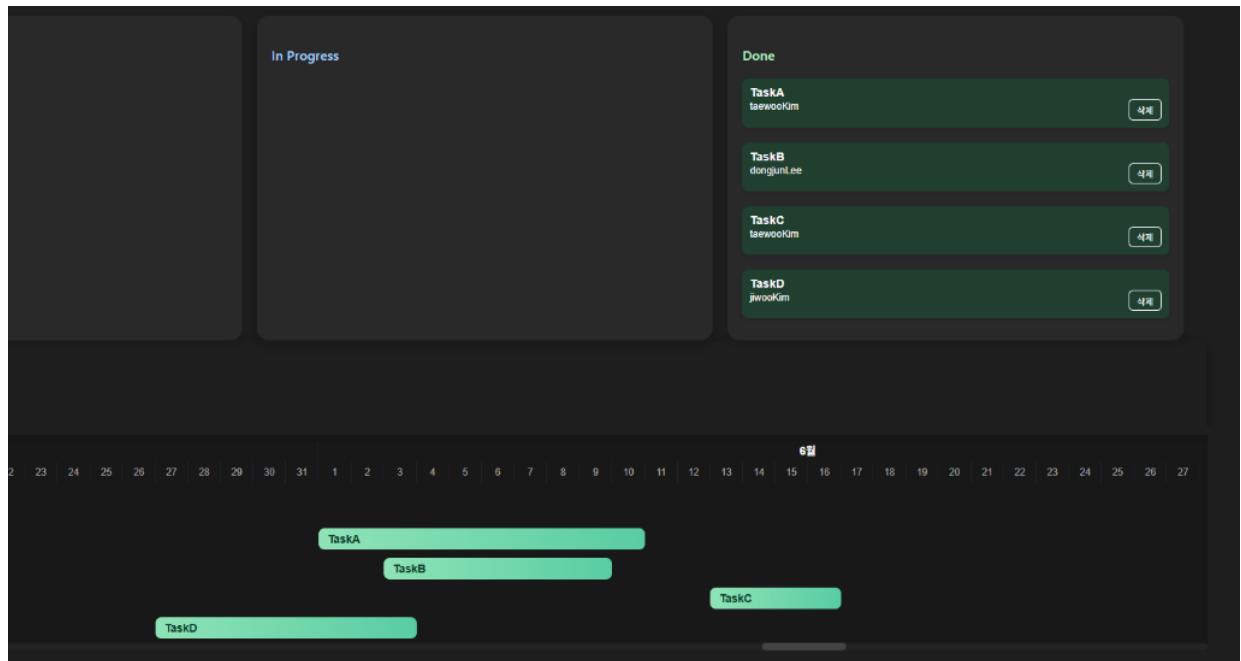
추가 후 board 및 간트차트 반영



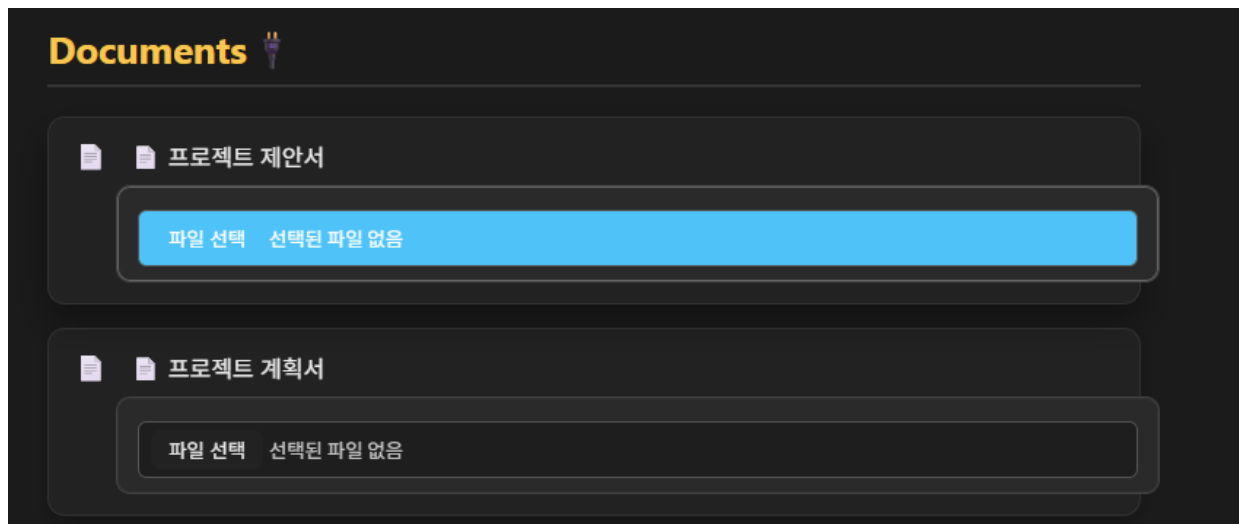
간트 차트는 무한 스크롤을 지원하며, 일정 추가 시 자동으로 해당 일정의 startDate로 스크롤이 이동한다. 다음은 협업 시 기대되는 기능 사용 사진이다.



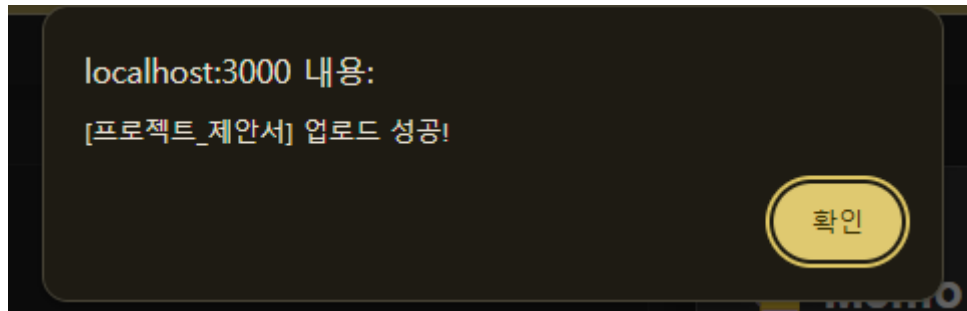
이후 drag&drop으로 card 이동 및 색상 변경 화면



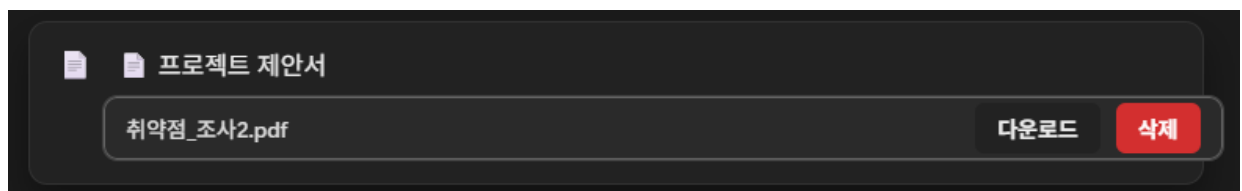
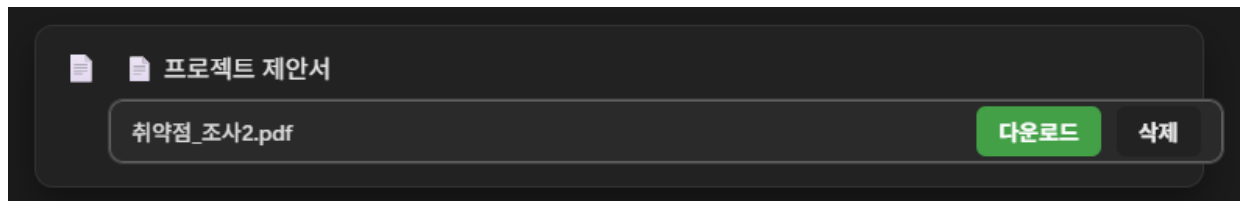
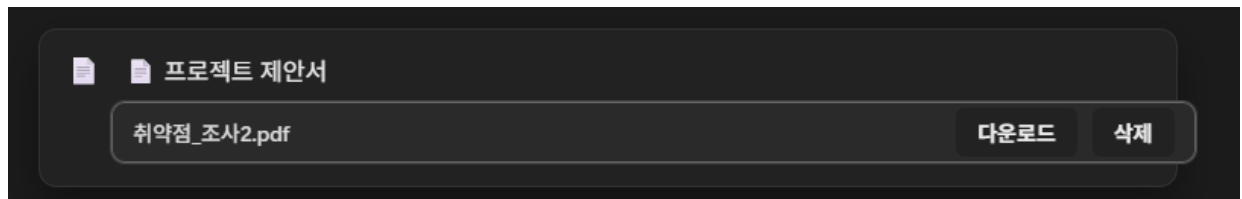
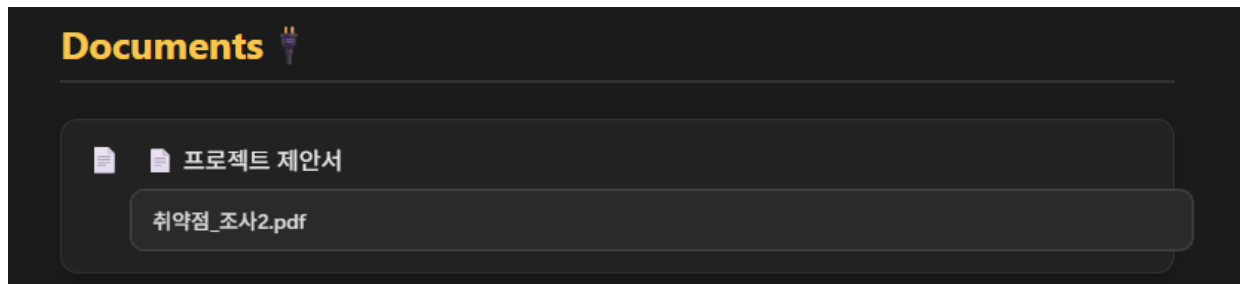
Document 섹션의 hover



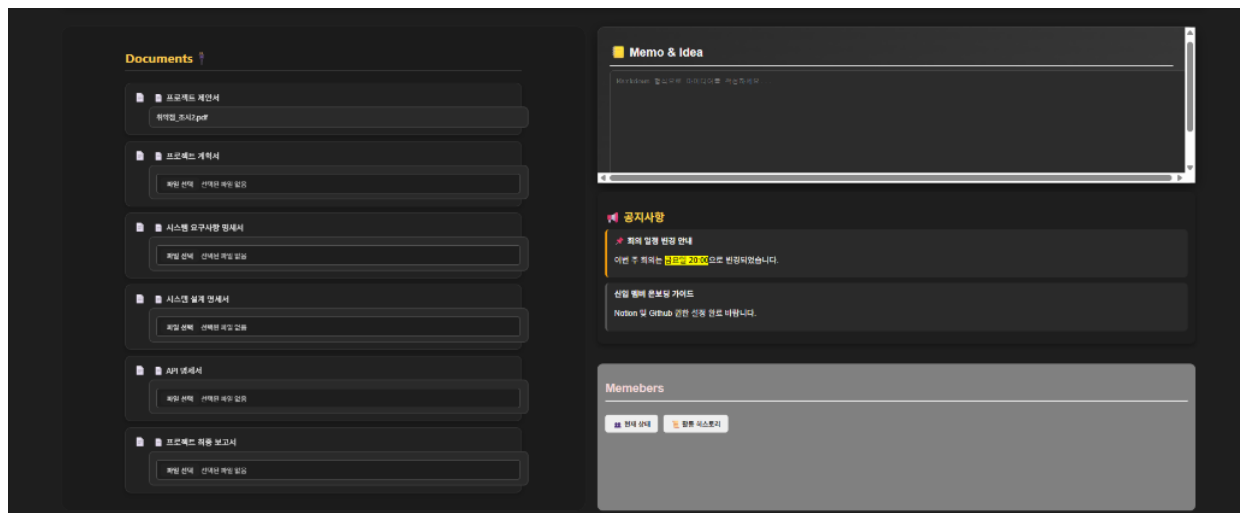
업로드 성공 팝업



업로드 완료 상태 및 디자인(hover)

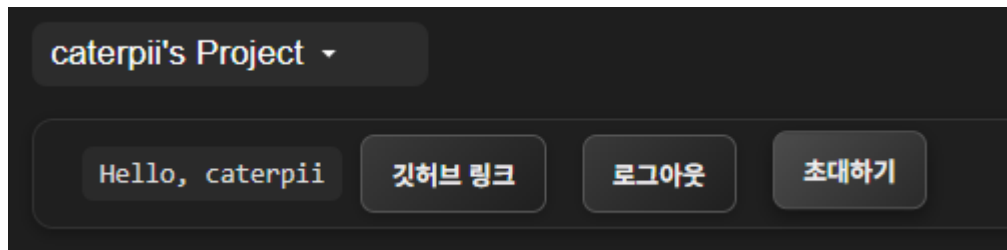


하단부 레이아웃

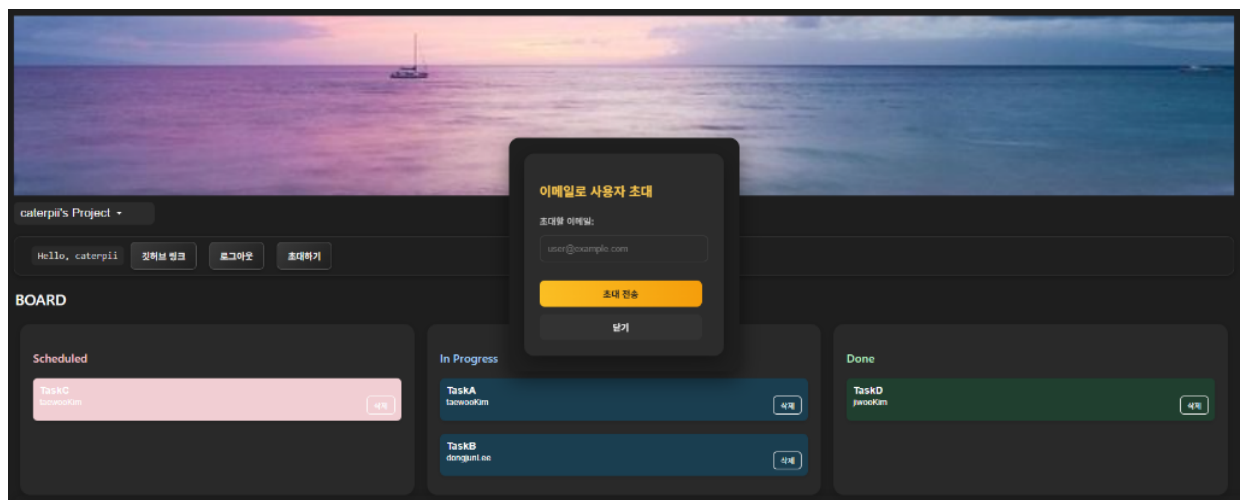


- 초대 및 페이지 공유 기능

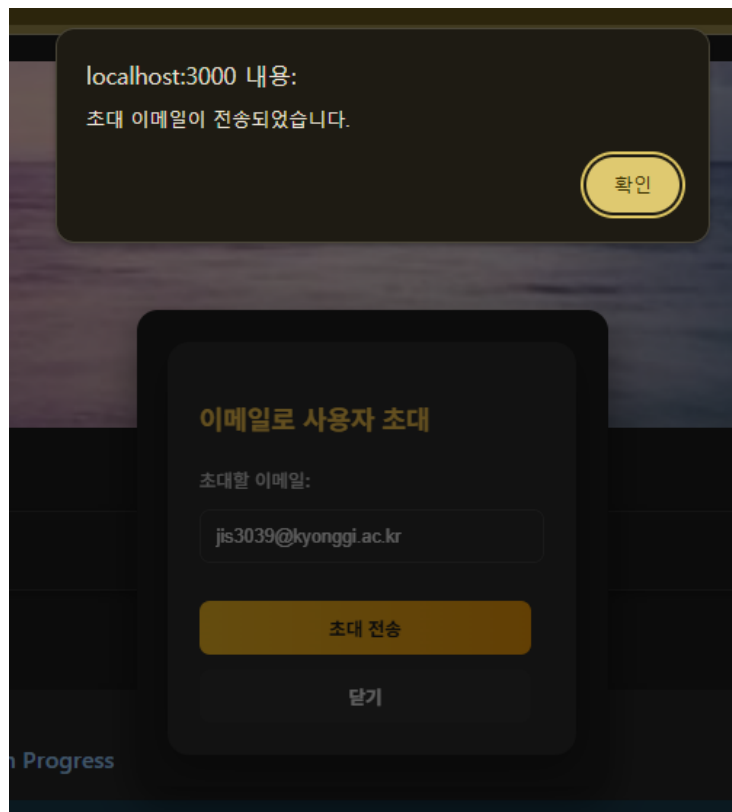
초대하기 버튼(hover)



click 이벤트 발생 시



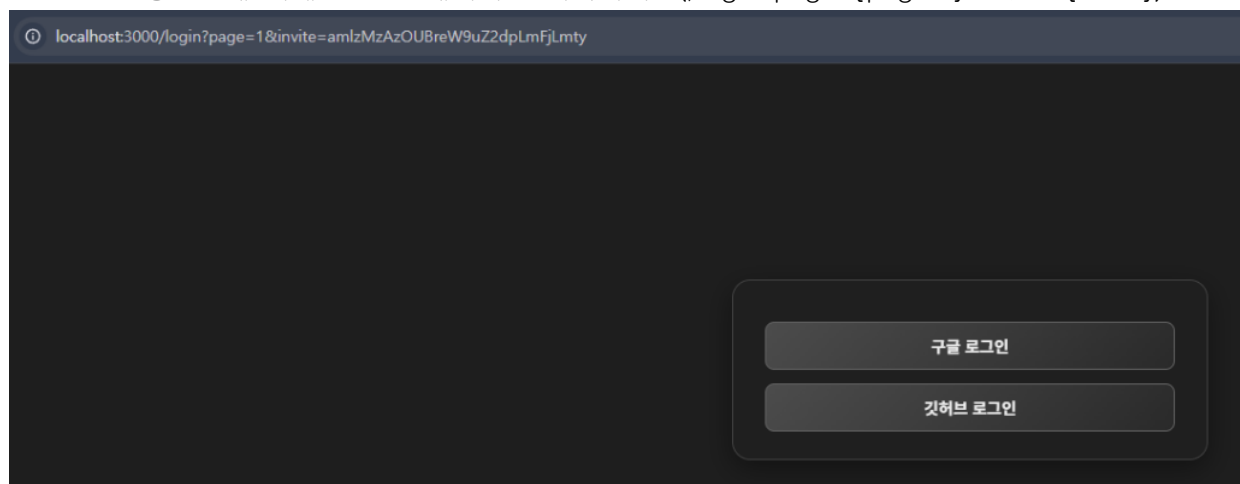
초대 이메일 발송 팝업



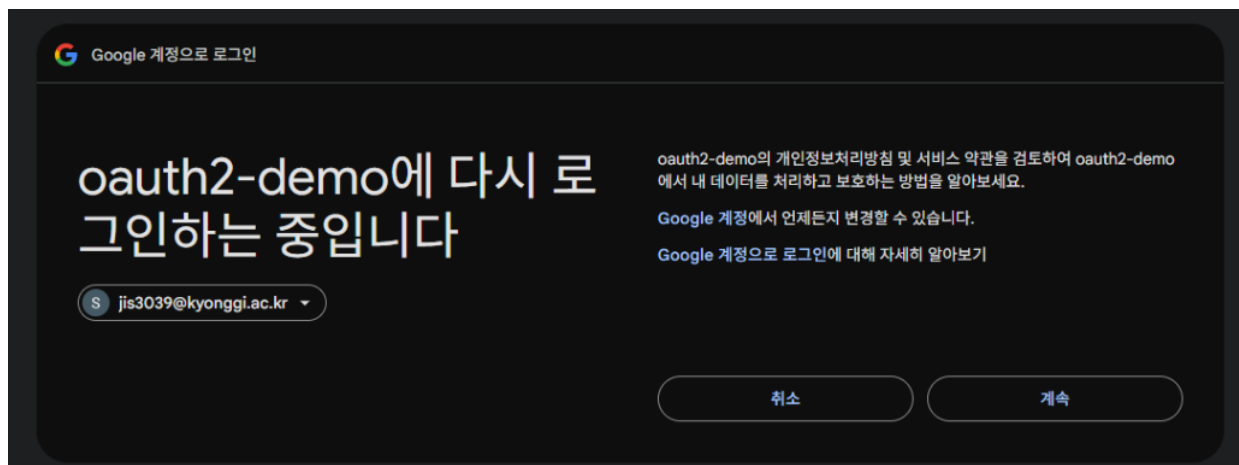
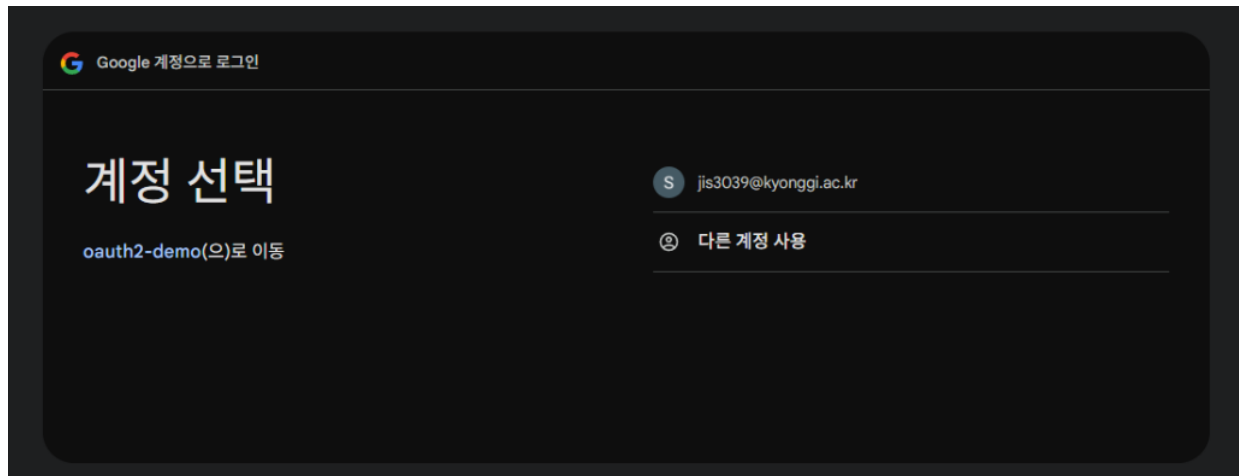
초대 메시지 수신



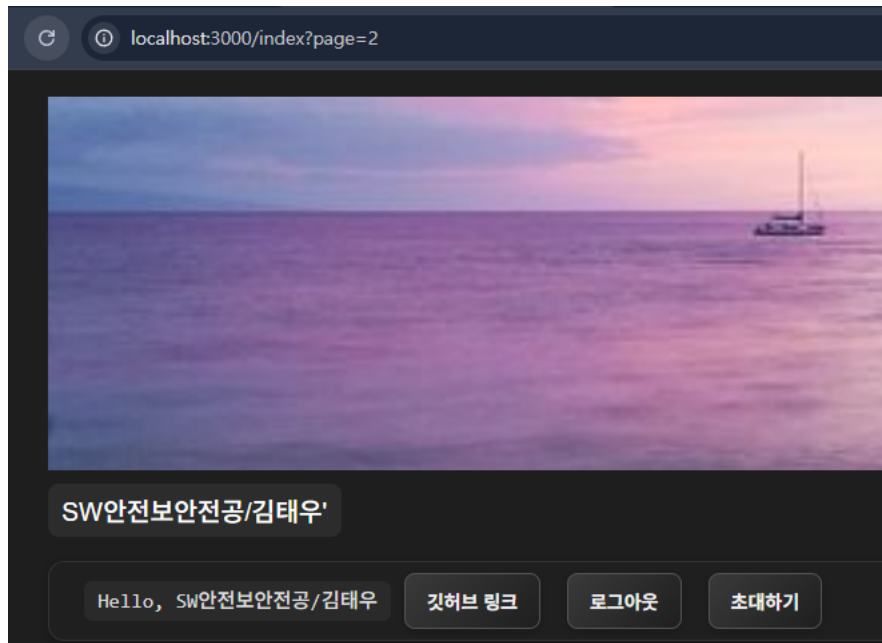
초대 링크 클릭 시 “/index?page={pageId}&invite={inviteCode}” 이동 및 메인페이지(/index)의 접근 권한 요청 API에 의해 로그인 페이지로 리다이렉트(/login?page={pageId}&invite={code})



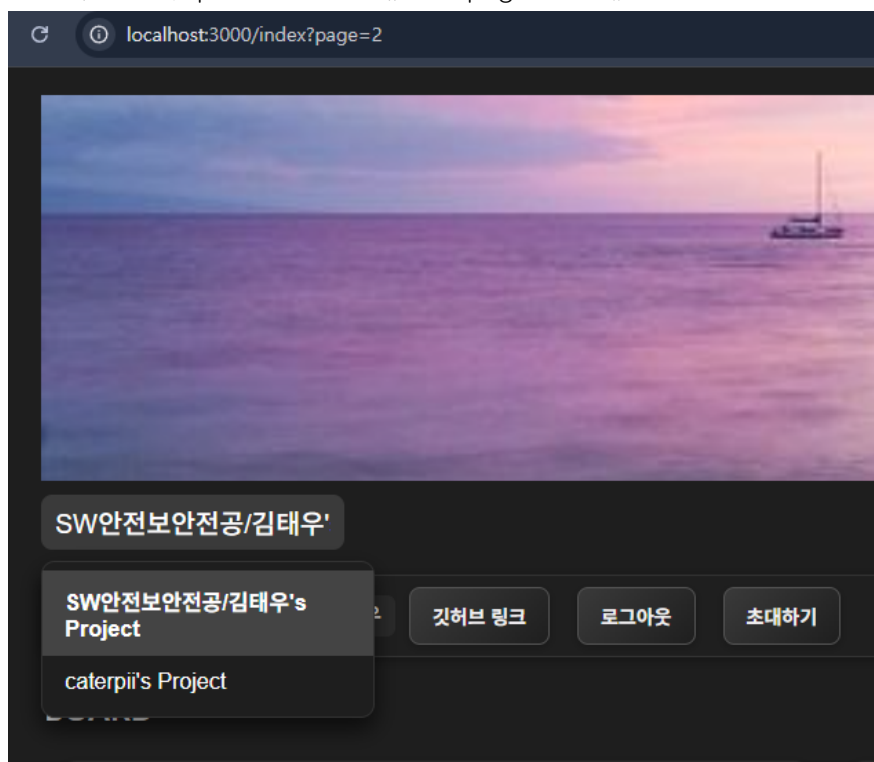
Google OAuth authorize process(authorization code grant)



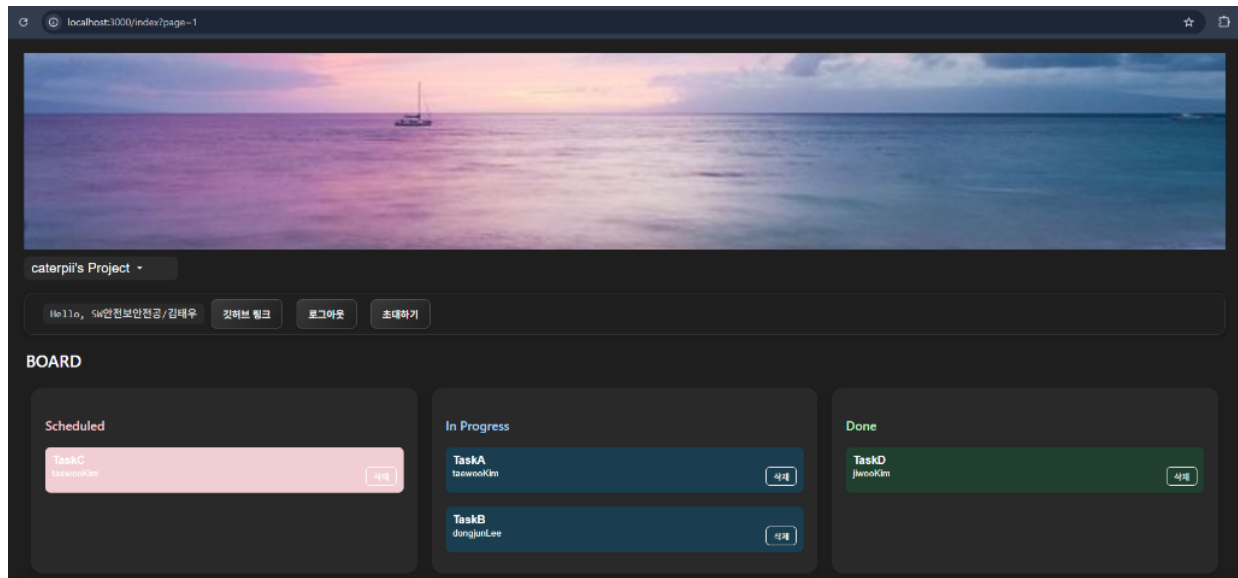
로그인 후 새 page 생성(page=2)



프로젝트명 dropdown으로 초대받은 page link 제공



초대 페이지 이동 화면



“SW안전보안전공 김태우” 유저가 “caterpii” 유저의 프로젝트(?page=1)로 접근한 것을 확인할 수 있음.

4. 기대 효과 및 개선 방향

본 프로젝트를 통해 완성한 웹페이지는 직관적인 ui를 통해 작업을 효율적으로 관리하고, 인증 기반 멤버 초대 기능으로 특정 사용자만이 프로젝트에 참여하거나 수정할 수 있어 협업의 신뢰성과 안정성이 확보된다. 또한 Github 연동 및 문서 공유 기능을 통해 협업의 생산성을 향상시킨다. 이를 통해 일정관리, 버전통합, 자료 공유가 간편해져 이러한 기능을 바탕으로 소규모 협업 환경에서의 개발이 보다 체계적이고 효과적으로 이루어질 것으로 기대된다.

현재 페이지는 이벤트 발생 시 작업 정보가 서버에 저장되고, 이후 다른 사용자가 접근을 요청할 때 데이터를 수신하는 방식으로 동작하고 있어, 실시간 통신이 완전히 구현되어 있지 않다. 또한, 캘린더, 간트차트, 메모, 파일 업로드, 공지, 멤버 활동 등 다양한 기능이 고정된 구조로 제공되고 있어, 팀의 성격이나 프로젝트 유형에 따라 불필요한 기능이 있을 수 있다. 그렇기 때문에 향후 WebSocket 기반의 양방향 실시간 통신을 도입하여 작업들이 실시간으로 동기화될 수 있도록 하고, 각 팀이 필요에 따라 기능을 선택해 화면 구성을 유동적으로 조정할 수 있도록 개선하면 보다 유연한 협업 환경을 제공할 수 있을 것이다.

5. 결론

본 프로젝트는 소규모 개발 협업을 효과적으로 지원하기 위한 웹페이지를 구현하는 것을 목표로 하였다. HTML5, CSS, JavaScript를 활용한 프론트엔드 개발을 통해 정적 페이지 구성과 다양한 UI 요소를 구현하였고, JavaScript를 통해 동적인 이벤트 처리 및 사용자 상호작용 기능을 추가하였다. 이후 Spring Boot와 MySQL을 기반으로 백엔드 서버와 데이터베이스를 구축하여, 사용자 인증, 데이터 저장, 자원 접근 제어 등 실질적인 서버 기능을 가능하게 했다.

주요기능으로는 칸반 보드로 작업 카드를 생성·이동하고 간트차트와 연동되어 일정을 시각적으로 확인해 프로젝트를 관리할 수 있다. 상단에는 프로젝트 간 전환, 사용자 정보 표시, 초대 기능 등을 제공하였으며, 하단부에는 문서 업로드, 메모, 공지 등 협업에 필요한 요소들을 배치하였다. 각 구성요소는 반응형 웹 디자인을 적용하여 다양한 화면 크기에서도 불편 없이 사용할 수 있다. 또한,

OAuth2.0 기반 소셜 로그인과 사용자 고유 식별값을 활용한 URL 구조를 통해 자원 접근을 제어하였으며, 멤버 초대 기능과 백엔드 API를 통한 권한 확인으로 보안성과 신뢰성을 확보하였다. 아울러, 드롭다운 형태의 프로젝트 전환 기능을 통해 다중 프로젝트 관리의 편의성도 높였다.

종합적으로 본 과제는 프론트엔드와 백엔드를 아우르는 웹 애플리케이션 전체 구조에 대한 이해와 구현을 목표로 하였으며, 실용적인 협업 플랫폼으로서의 기능성과 확장성을 함께 고려하였다. 지속적인 기능 개선을 통해 보다 완성도 높은 협업 시스템으로 발전시켜 나갈 수 있을 것이다.

산학협력 프로젝트 결과보고서 (1장 요약)

※ 1장 요약

프로젝트명	소규모 개발 협업을 위한 웹페이지		
협력기업명	(주)웰데이타시스템 엔클라우드24	수행 기간	2025. 3 ~ 2025. 6
참여인원 기업: 1 명 교수: 1 명 학생: 3 명	구분	이름	소속 / 직책
	기업	(주)웰데이타시스템 엔클라우드24	(주)웰데이타시스템 엔클라우드24 / 대표
	교수	정경용	SI컴퓨터공학부 / 교수
	학생	김지우	컴퓨터공학과 / 학부생
		이동준	인공지능학과 / 학부생
		김태우	SW안전보안학과 / 학부생
수행 목적	소규모 개발팀을 주요 대상으로 설정하여, 복잡한 기능은 지양하고, 사용 편의성과 직관성에 중점을 둔 경량화된 설계를 통해, 보다 효율적이고 신뢰성 높은 협업 환경을 만드는 것을 목적으로 한다.		
수행 내용	본 프로젝트는 소규모 개발 협업을 위한 경량화된 웹 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 하였다. HTML5, CSS, JavaScript를 사용하여 프론트엔드 개발을 진행하고, Spring Boot와 MySQL을 활용한 백엔드 서버 및 데이터베이스를 구축하여 실제 서버 호스팅을 목표로 하였다. 이 플랫폼은 단일 페이지 구조로, 필요한 기능을 직관적으로 제공하며, 사용자가 프로젝트를 관리하고 협업할 수 있는 기능을 제공한다. - 페이지 구성 상단 버튼 : 프로젝트명, 사용자명, 로그인 및 초대 버튼으로 구성되며, 드롭다운 기능을 통해 프로젝트 리스트를 확인하고, 한 번의 클릭으로 프로젝트에 접근할 수 있는 기능을 제공한다. 칸반 보드 : 프로젝트 일정을 관리하는 보드로, Scheduled, In-progress, Done으로 구분되어 있으며, 각 보드에 카드를 생성하고 드래그하여 상태를 변경할 수 있다. 칸반보드는 간트 차트와 연동되어 일정 관리의 효율성을 높인다. 간트 차트 : 일정의 시각적 표현을 제공하며, 칸반 보드와 더불어 프로젝트의 진행 상황을 한눈에 확인할 수 있다. 하단부 : 문서 업로드/다운로드, 메모 작성, 멤버 정보 표시 등 다양한 기능을 제공하는 섹션으로, 일정 관리 외에 필요한 기능들을 한눈에 확인할 수 있도록 구현하였다. - 인가 (Authorization) 방식 OAuth 2.0 프로토콜을 활용한 소셜 로그인(Sing in with GitHub, Sign in with Google)을 구현하여, 사용자는 안전하고 신뢰성 있는 로그인 방법을 통해 플랫폼에 접속할 수 있다. 로그인 후 사용자의 프로젝트에 대한 권한을 확인하고, 리소스 서버에 접근하기 위한 인가를 관리한다. - 페이지 공유 및 리소스 관리 로그인 후 각 사용자의 자원에 대한 식별과 권한 부여를 위해 page 파라미터를 URL에 추가하여, 사용자의 페이지 ID를 바탕으로 권한을 확인하고 리디렉션을 수행한다.. 또한, 멤버 초대 기능을 통해 특정 URL로 초대된 사용자가 협업자로 등록되며, 프로젝트에 대한 접근 권한이 부여되고, 접근 권한이 있는 프로젝트 페이지가 dropdown형태로 리스트업되어 서비스 이용자는 쉽게 다른 프로젝트에 접근하거나 협업할 수 있게 된다.		
수행 결과	본 프로젝트는 소규모 개발 협업을 위한 웹 기반 플랫폼을 구현하였으며, 프론트엔드와 백엔드를 통합하여 작업 관리, 일정 시각화, 사용자 인증, 권한 제어 등의 핵심 기능을 갖춘 반응형 웹페이지를 완성하였다. 이를 통해 실시간 협업과 프로젝트 관리의 효율성을 높이고, 확장 가능한 시스템 구조를 구축하였다. o 한국인공지능융합기술학회 2025 춘계학술대회에 웹프로그래밍 프로젝트 성과물 게재 김지우,김태우*,이동준,소규모 개발 협업을 위한 웹페이지 기술, 한국인공지능융합기술학회 2025 춘계학술대회 논문집, pp.xx-xx, 2025.05.17. o 2025학년도 1학기 웹프로그래밍 수업을 통해 산학협력 프로젝트 성과물 제작		
지식재산권	구분	논문 투고	
	건수	국내	국외
		1	
		SW 저작권 등록	